

Druhá úloha

Jáchym L.

29. dubna 2026

Zadání si přepíšeme v maticové formě

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

Zadání po nás nechce úplné řešení tohoto systému, ale jen pro které hodnoty a existuje stav který diverguje. Jinými slovy se zadání ptá na otázku, pro které a existuje kladné vlastní číslo. Potom je totiž jasné, že vlastní vektor k tomuto vlastnímu číslu půjde normou do nekonečna se zvětšujícím se s rostoucím časem (má derivaci popsanou rostoucí funkcí).

Abychom si vyjádřili vlastní čísla vzhledem k a vypíšeme si charakteristický polynom předchozí matice

$$(a-2-\lambda)(-2-\lambda)+1=\lambda^2+(4-a)\lambda+5-2a$$

Použitím determinantu získáváme hodnoty vlastních čísel

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(4-a) \pm \sqrt{(4-a)^2 - 4(5-2a)}}{2} = \frac{-(4-a) \pm \sqrt{a^2 - 4}}{2}$$

Ted' použijeme úvahu ze začátku výpočtu a pokusíme se najít pro jaké hodnoty a je předchozí výraz kladný. Zároveň můžeme rovnou vyloučit hodnoty $|\lambda| < 2$, protože pro ně reálná vlastní čísla neexistují. Těmto případům se budu věnovat později.

Pro smysluplné hodnoty $\lambda \in (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$ spočítáme

$$-(4-a) \pm \sqrt{a^2 - 4} > 0$$

a získáme $a > 5/2$. To jsou všechna řešení pro a mimo $(-2, 2)$. Pokud se chceme věnovat komplexním vlastním číslům příslušným k $a \in (-2, 2)$ stačí ověřit, že reálná část toho vlastního čísla je kladná. Protože za reálnou část zodpovídá ta závorka před odmocninou řešíme pro $a \in (-2, 2)$ nerovnici

$$a-4 > 0.$$

Ta na tomto intervalu nemá žádné řešení a tak jsme vyčerpali všechny možné hodnoty a .

Výsledek tak můžeme shrnout, že a pro které existuje stav který diverguje jsou $a \in (5/2, \infty)$. Tento stav jednoduše najdeme jako vlastní vektor příslušný kladnému vlastnímu číslu kterým tyto hodnoty a odpovídají.